

Procédure 1 : déploiement initial

Prérequis : les trois VM sont préparées (*docs/construction-cluster.md*, sections 1 à 3) et le dépôt est copié dans *~/nebula* sur la VM manager. Chaque commande s'exécute sur le manager, sauf indication contraire.

1. Former le cluster

```
docker swarm init --advertise-addr 10.96.237.11
```

Sur worker1 et worker2, avec le jeton affiché par la commande précédente (<TOKEN>) :

```
docker swarm join --token <TOKEN> 10.96.237.11:2377
```

Vérifier sur le manager que les trois nœuds sont *Ready* :

```
docker node ls
```

2. Poser les étiquettes de placement

```
docker node update --label-add db=true --label-add bus=true worker1
```

3. Lancer le registry

```
docker run -d --name registry --restart=always -p 10.96.237.11:5000:5000  
-v registry-data:/var/lib/registry registry:2  
curl http://10.96.237.11:5000/v2/
```

La réponse doit être {}.

4. Créer les secrets, la configuration et le réseau

```
cd ~/nebula  
openssl rand -hex 24 | docker secret create pg_password -  
openssl rand -hex 24 | docker secret create bus_password -  
docker config create init_sql db/init.sql  
docker network create --driver overlay --internal nebula_internal
```

Ne pas créer *edge_public* à la main : la stack edge s'en charge.

5. Déployer l'edge

```
docker stack deploy -c swarm/stack.edge.yml edge  
docker stack services edge
```

Le service *edge_traefik* doit être à 1/1. Ne pas utiliser *make edge*.

6. Construire et pousser les images

```
cd ~/nebula  
make build REGISTRY=10.96.237.11:5000 TAG=v1  
curl http://10.96.237.11:5000/v2/_catalog
```

Le catalogue doit lister *nebula-comptes*, *nebula-publications* et *nebula-worker-medias*.

7. Déployer la stack applicative

```
cd ~/nebula  
make deploy REGISTRY=10.96.237.11:5000 TAG=v1
```

8. Vérifier

Attendre environ deux minutes, puis :

```
docker stack services nebula  
curl -i http://10.96.237.11/api/health  
./scripts/smoke.sh 10.96.237.11
```

Tous les services doivent être au bon nombre de réplicas (*db*, *cache*, *bus* à 1/1, les autres à 3/3), et le smoke test doit passer.